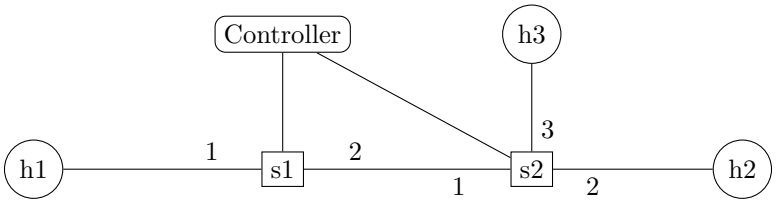
Piattaforme Software per la Rete (Modulo 1)
Preappello del 26/06/2014

Su ogni foglio consegnato scrivere chiaramente il proprio nome, cognome, numero di matricola e il numero dell'esercizio risolto.

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi `h1-h3` contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi `h1-h3` sono MAC1–MAC3 e IP1–IP3.



Il controllore POX è collegato ai nodi `s1-s2` ed è configurato come segue:

```
from pox.core import core
import pox.openflow.libopenflow_01 as of
from pox.lib.util import dpidToStr

def _handle_ConnectionUp(event):
  if event.dpid == 1: # switch s1
    msg = of.ofp_flow_mod()
    msg.nw_proto = 17 # UDP
    msg.tp_dst = 53
    msg.actions.append(of.ofp_action_dl_addr.set_dst(MAC3))
    msg.actions.append(of.ofp_action_nw_addr.set_dst(IP3))
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(2))
    event.connection.send(msg)
  if event.dpid == 2: # switch s2
    msg = of.ofp_flow_mod()
    msg.nw_proto = 6 # TCP
    msg.dl_src = MAC2
    msg.actions.append(of.ofp_action_tp_addr.set_src(12345))
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(1))
    event.connection.send(msg)

def _handle_PacketIn(event):
  packet = event.parsed
  if packet.src == MAC1:
    msg = of.ofp_flow_mod()
    msg.dl_src = MAC1
    msg.tp_dst = ... # porta UDP/TCP destinazione del pacchetto
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(1))
  else:
    msg = of.ofp_packet_out(data = event.ofp)
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(of.OFPP_FLOOD))
  event.connection.send(msg)

def launch():
  core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp)
  core.openflow.addListenerByName("PacketIn", _handle_PacketIn)
```

Scrivere tutti i pacchetti che sono inviati su tutti i collegamenti della rete e tra i nodi e il controllore in coseguenza degli eventi seguenti. Scrivere il contenuto delle tabelle openflow prima e dopo ogni evento.

(a) Apertura di una connessione TCP da `h1` a `h2` dalla porta 12345 alla porta 80;

Solution:

All'accensione gli switch sono configurati come segue:

Switch 1

match	**action**	**statistics**
nw_proto = UDP, tp_dst = 53	rewrite dl_dst = MAC3, rewrite nw_dst = IP3, output interface = 2	pkt_counter = 0

Switch 2

match	**action**	**statistics**
nw_proto = TCP, dl_src = MAC2	rewrite tp_src = 12345, output interface = 1	pkt_counter = 0

Pacchetti:

h1-s1 MAC1:MAC2:IP1:IP2:TCP:12345:80

s1-c packet_in(dpid=1,data= MAC1:MAC2:IP1:IP2:TCP:12345:80)

c-s1 flow_mod match=(dl_src=MAC1,tp_dst=80), actions=(output interface=1)

s1-h1 MAC1:MAC2:IP1:IP2:TCP:12345:80

seguono una o più ritrasmissioni

h1-s1 MAC1:MAC2:IP1:IP2:TCP:12345:80

s1-h1 MAC1:MAC2:IP1:IP2:TCP:12345:80

Stato finale degli switch

Switch 1

match	**action**	**statistics**
nw_proto = UDP, tp_dst = 53	rewrite dl_dst = MAC3, rewrite nw_dst = IP3, output interface = 2	pkt_counter = 0
dl_src=MAC tp_dst = 80	output interface = 1	pkt_counter = 1+ (più ritrasmissioni)

Switch 2

match	**action**	**statistics**
nw_proto = TCP, dl_src = MAC2	rewrite tp_src = 12345, output interface = 1	pkt_counter = 0

(b) Invio di un datagramma UDP da `h2` a `h1` dalla porta 5432 alla porta 53 e relativa risposta;

Solution:
Stato iniziale da soluzione precedende
Pacchetti:

h2-s2 MAC2:MAC1:IP2:IP1:UDP:5432:53

s2-c packet_in(dpip=2,data=MAC2:MAC1:IP2:IP1:UDP:5432:53)

c-s2 packet_out(OFPP_FLOOD)

s2-h2, s2-s1 MAC2:MAC1:IP2:IP1:UDP:5432:53

s1-s2 MAC2:MAC3:IP2:IP3:UDP:5432:53

s2-c packet_in(dpip=2,data=MAC2:MAC3:IP2:IP3:UDP:5432:53)

c-s2 packet_out(OFPP_FLOOD)

s2-h2, s2-h3 MAC2:MAC3:IP2:IP3:UDP:5432:53

Si assume che in h3 ci sia un socket UDP listening sulla porta 53. Se non ci fosse avremmo l'invio di un pacchetto ICMP host unreachable. (type=3, code=3).

h3-s2 MAC3:MAC2:IP3:IP2:UDP:53:5432

s2-c packet_in(dpip=2,data=MAC3:MAC2:IP3:IP2:UDP:53:5432)

c-s2 packet_out(OFPP_FLOOD)

s2-h2,s2-s1 MAC3:MAC2:IP3:IP2:UDP:53:5432

s1-c packet_in(MAC3:MAC2:IP3:IP2:UDP:53:5432)

c-s1 packet_out(OFPP_FLOOD)

s1-h1 MAC3:MAC2:IP3:IP2:UDP:53:5432

Stato finale degli switch

Switch 1

match	**action**	**statistics**
nw_proto = UDP, tp_dst = 53	rewrite dl_dst = MAC3, rewrite nw_dst = IP3, output interface = 2	pkt_counter = 1
dl_src=MAC tp_dst = 80	output interface = 1	pkt_counter = 1+ (più ritrasmissioni)

Switch 2

match	**action**	**statistics**
nw_proto = TCP, dl_src = MAC2	rewrite tp_src = 12345, output interface = 1	pkt_counter = 0

(c) Invio di un nuovo datagramma UDP da `h2` a `h1` dalla porta 4321 alla porta 53 e relativa risposta.

Solution: Uguale al precedente salvo il numero di porta UDP

Esercizio 2

Si consideri una interfaccia di uscita gestita da uno scheduler Deficit Round Robin. Al tempo $t = 0$ sono presenti i seguenti con la seguenti lunghezze in byte, ordinati dal più recente al più vecchio:

Coda 1 150,75,125

Coda 2 50,150,225

Coda 3 100,50,175

(a) Assumendo quanti di grandezza 100 byte per tutte le code, simulare l'algoritmo DRR, indicando ad ogni tempo quali pacchetti concludono la trasmissione.

Solution:

Round		Coda 1	Coda 2	Coda 3
1	Quanti	100	100	100
	Trasmissioni	–	–	–
2	Quanti	0	200	25
	Trasmissioni	125 + 75 byte, T=200	–	175 byte, T=375
3	Quanti	100	75	75
	Trasmissioni	–	225 byte, T=600	50 byte, T=650
4	Quanti	0	25	0
	Trasmissioni	150 byte, T=800	150 byte, T=950	100 byte, T=1050
5	Quanti	0	0	0
	Trasmissioni	stop	50 byte, T=1100	stop

(b) Assumendo quanti di grandezza 75,150 e 50 byte per le code 1,2 e 3 rispettivamente, e che al tempo T=400 arrivi un pacchetto da 200 byte alla coda 2 simulare l'algoritmo DRR, indicando ad ogni tempo quali pacchetti lasciano il sistema.

Solution:

Round		Coda 1	Coda 2	Coda 3
1	Quanti	75	150	50
	Trasmissioni	–	–	–
2	Quanti	25	75	100
	Trasmissioni	125 byte, T=125	225 byte, T=350	–
3	Quanti	25	25	150
	Trasmissioni	75 byte, T=425	150+50 byte, T=625	–
4	Quanti	100	175	25
	Trasmissioni	–	–	175 byte, T=800
5	Quanti	0	0	25
	Trasmissioni	150 byte, T=950	200 byte, T=1150	50 byte, T=1200
6	Quanti	0	0	75
	Trasmissioni	stop	stop	–
6	Quanti	0	0	0
	Trasmissioni	stop	stop	100 byte, T=1300

(c) Calcolare i quanti da attribuire ad ogni coda in maniera che ad ogni round possa sicuramente essere trasmesso un pacchetto di 50 byte e che la coda 2 abbia banda doppia rispetto alle code 1 e 3.

Solution: Una possibile scelta dei quanti è 50, 100, 50

Esercizio 3

Si consideri un sistema di misura del traffico in un router. Ai pacchetti entranti è associato un identificativo di flusso x ottenuto concatenando alcuni campi del pacchetto.

Sull'identificativo x sono calcolati n hash usando la famiglia di funzioni indipendenti $h_n(x)$. Tali hash sono usati come indici in n array $A_1, \ldots, A_n$ di m elementi ciascuno. Ad ogni pacchetto arrivato si incrementano di un valore pari alla lunghezza l del pacchetto la $h_n(x)$-esima posizione di ognuno degli n array.

Se $A_n[h_n(x)] > S$ per ogni n il pacchetto viene copiato su disco.

Tutti gli array sono azzerati ogni $T = 1$ s.

(a) Considerando un link a $C = 1\,\text{Gbit/s}$, dire quanti bit occorrono per rappresentare gli n array.

Solution: Nel caso pessimo, in un secondo si accumulano 10^9 bit in un unico contatore. Contando in ottetti, servono

$$\lceil \log_2 10^9/8 \rceil mn = 27mn \text{ bit}$$

(b) Dire quali campi occorre scegliere per rappresentare l'identificativo del flusso per avere nello stesso flusso tutti i pacchetti della stessa connessione TCP.

Solution:

$$x = \text{IPs} \| \text{IPd} \| \text{proto} \| \text{ports} \| \text{portd}$$

(c) Dire come scegliere la soglia S in modo che si scriva su disco almeno un pacchetto per ogni flusso da almeno 10 Mbit/s.

Solution: In un secondo il flusso da monitorare accumula almeno 10 Mbit, ovvero $S = 1\,250\,000$ ottetti.

(d) Un certo flusso y ha superato i 10 Mbit/s nell'attuale intervallo di misura. Considerando $m = 2^8$ e $n = 1$, dire qual è la probabilità che il primo pacchetto di un nuovo flusso sia copiato su disco. *Ignorare gli eventuali altri flussi nel sistema.*

Solution: Si ha una collisione con probabilità:

$$\left(\frac{1}{m}\right)^n = \frac{1}{2^{nm}} = \frac{1}{2^8} = 0.4\%$$

(e) Calcolare lo spazio occupato e la probabilità di falso positivo nei due casi $\{m = 2^{16}, n = 1\}$ e $\{m = 2^8, n = 2\}$. Spiegare vantaggi e controindicazioni di ciascuna opzione.

Solution: La probabilità di falso positivo è identica $2^{-16} = 1{,}5 \times 10^{-5}$. Lo spazio occupato è $30 \times 2^{16} = 2\,\text{Mbit}$ nel primo caso e $30 \times 2^9 = 15{,}4\,\text{kbit}$ nel secondo caso. Nel secondo caso per; si devono calcolare due hash.

(f) Due flussi y_1 e y_2 hanno superato i 5 Mbit/s nell'attuale intervallo di misura. Considerando $m = 2^8$ e $n = 1$, dire qual è la probabilità che i prossimi pacchetti di questi flussi siano copiati su disco. *Ignorare gli eventuali altri flussi nel sistema.*

Solution: Si ha una collisione con probabilità:

$$\left(\frac{1}{m}\right)^n = \frac{1}{2^{nm}} = \frac{1}{2^8} = 0.4\%$$

(g) 25 flussi $y_1, \ldots, y_{25}$ hanno superato i 5 Mbit/s nell'attuale intervallo di misura. Considerando $m = 2^8$ e $n = 1$, dire qual è la probabilità che almeno un pacchetto di questi flussi sia copiato su disco. *Ignorare gli eventuali altri flussi nel sistema.*

Solution: Si ha una collisione con probabilità:

$$1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right) \ldots \left(1 - \frac{24}{m}\right) \simeq 1 - \exp\left(\frac{-25 \times 24}{2m}\right) \simeq 70\%$$